

BASE DE DATOS PARA SISTEMA (VERSIÓN NÚCLEO) - 3NF

Este documento presenta la arquitectura final del núcleo del sistema en su **Tercera Forma Normal (3NF)**. Se han aplicado reglas de normalización avanzada para evitar dependencias transitivas asegurando que todo atributo no clave dependa única y exclusivamente de la clave primaria.

- Se modificó el campo de control principal a **habilitar_facturacion_empresa**.
- Los datos fiscales (CAI y rangos) se separaron de la tabla de la empresa, ya que conceptualmente dependen de la resolución de facturación y una empresa requerirá múltiples CAIs a lo largo de su vida útil.
- Los roles de usuario y los métodos de pago se extrajeron a tablas de catálogo independientes.

1. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y FACTURACIÓN

1.1. MATRIZ EMPRESA

Contiene los datos inmutables y de contacto del negocio.

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_empresa	INT	PK (Autoincrementable)
nombre_empresa	VARCHAR(150)	NOT NULL
rtn_empresa	VARCHAR(20)	NOT NULL
dueño_empresa	VARCHAR(100)	NOT NULL
direccion_empresa	VARCHAR(255)	NOT NULL
estado_empresa	BIT	NOT NULL (1=Activo,

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
		0=Inactivo)
habilitar_facturacion_empresa	BIT	NOT NULL (Control de Facturación/Inventario)
logo_empresa_ruta	VARCHAR(255)	NULL
mensaje_ticket_pie_factura	VARCHAR(255)	NULL
mensaje_ticket_pie_recibo	VARCHAR(255)	NULL
mensaje_ticket_entrega	VARCHAR(255)	NULL
mensaje_ticket_pie_cotizacion	VARCHAR(255)	NULL
web_empresa	VARCHAR(100)	NULL
facebook_empresa	VARCHAR(100)	NULL
whatsapp_empresa	VARCHAR(20)	NULL
email_empresa	VARCHAR(100)	NULL
telefono_secundario	VARCHAR(20)	NULL
numero_telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL

1.2. REGISTROS CAI (NUEVA TABLA 3NF)

Extraída para soportar el historial de resoluciones. La empresa puede ingresar una nueva autorización al vencer la anterior sin alterar los datos maestros.

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_cai	INT	PK (Autoincrementable)
id_empresa	INT	FK (Ref: EMPRESA)
cai_empresa	VARCHAR(50)	NOT NULL
rango_facturacion_inicial	VARCHAR(50)	NOT NULL
rango_facturacion_final	VARCHAR(50)	NOT NULL
fecha_limite_emision	DATE	NOT NULL
porcentaje_impuesto	DECIMAL(5,2)	NOT NULL (Ej. 15.00)
estado_cai	BIT	NOT NULL (1=Vigente, 0=Vencido)

2. MÓDULO DE USUARIOS Y SEGURIDAD

2.1. ROLES DE USUARIO (NUEVA TABLA 3NF)

En la 3NF, la descripción del rol se extrae para evitar anomalías. Es un requerimiento estricto de este diseño que el rol principal de administración se denomine exactamente administrador para asegurar la compatibilidad con los permisos del sistema.

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_rol	INT	PK (Autoincrementable)
nombre_rol	VARCHAR(50)	NOT NULL (Obligatorio existir: "administrador")
descripcion_rol	VARCHAR(255)	NULL

2.2. USUARIOS

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_usuario	INT	PK (Autoincrementable)
id_rol	INT	FK (Ref: ROLES_USUARIO)
nombre_usuario	VARCHAR(100)	NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
estado_usuario	BIT	NOT NULL (1=Activo, 0=Inactivo)

3. MÓDULO DE CATÁLOGO (DEPENDENCIAS DEL INVENTARIO)

3.1. CATEGORÍAS

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_categoria	INT	PK (Autoincrementable)
nombre_categoria	VARCHAR(100)	NOT NULL
descripcion_categoria	VARCHAR(255)	NULL
dias_garantias	INT	NOT NULL

3.2. PROVEEDORES

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_proveedor	INT	PK (Autoincrementable)
nombre_proveedor	VARCHAR(150)	NOT NULL
nombre_encargado_proveedor	VARCHAR(100)	NULL
telefono_proveedor	VARCHAR(20)	NOT NULL
direccion_proveedor	VARCHAR(255)	NULL
tipo_repuestos_proveedor	VARCHAR(150)	NULL
estado_proveedor	BIT	NOT NULL

3.3. UBICACIONES

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_ubicacion	INT	PK (Autoincrementable)
nombre_ubicacion	VARCHAR(100)	NOT NULL

4. INVENTARIO CENTRAL Y KÁRDEX

4.1. INVENTARIO

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_producto	INT	PK (Autoincrementable)
codigo_barras_producto	VARCHAR(100)	NULL (Único)
nombre_producto	VARCHAR(150)	NOT NULL
id_categoria	INT	FK (Ref: CATEGORIAS)
id_proveedor	INT	FK (Ref: PROVEEDORES)
id_ubicacion	INT	FK (Ref: UBICACIONES)
precio_compra_producto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
precio_venta_producto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
precio_mayorista_producto	DECIMAL(10,2)	NULL

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
stock_minimo_producto	INT	NOT NULL
stock_producto	INT	NOT NULL
eliminado_producto	BIT	NOT NULL (Soft Delete)

4.2. KÁRDEX

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_kardex	INT	PK (Autoincrementable)
id_producto	INT	FK (Ref: INVENTARIO)
id_usuario	INT	FK (Ref: USUARIOS)
fecha_movimiento_producto	DATETIME	NOT NULL
tipo_movimiento_producto	VARCHAR(50)	NOT NULL (Entrada, Salida, Ajuste)
cantidad_producto	INT	NOT NULL
stock_restante_producto	INT	NOT NULL
referencia_producto	VARCHAR(255)	NULL (Motivo o Doc. Ref)

5. MÓDULO DE VENTAS Y FACTURACIÓN

5.1. CLIENTES

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_cliente	INT	PK (Autoincrementable)
identidad_cliente	VARCHAR(50)	NOT NULL (DNI / RTN)
nombre_cliente	VARCHAR(100)	NOT NULL
apellido_cliente	VARCHAR(100)	NULL
telefono_cliente	VARCHAR(20)	NULL
correo_cliente	VARCHAR(100)	NULL

5.2. MÉTODOS DE PAGO (NUEVA TABLA 3NF)

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_metodo_pago	INT	PK (Autoincrementable)
nombre_metodo	VARCHAR(50)	NOT NULL (Efectivo, Tarjeta, Transferencia)

5.3. VENTAS (Cabecera)

Nota 3NF: Aunque los campos como total_venta son derivados matemáticamente, en bases de datos transaccionales se permite su almacenamiento físico para garantizar la inmutabilidad histórica del recibo a nivel contable.

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_ventas	INT	PK (Autoincrementable)
fecha_venta	DATETIME	NOT NULL
id_cliente_venta	INT	FK (Ref: CLIENTES)
id_usuario	INT	FK (Ref: USUARIOS)
id_metodo_pago	INT	FK (Ref: METODOS_PAGO)
id_orden_venta	VARCHAR(50)	NULL (No. de Factura/Recibo)
subtotal_venta	DECIMAL(12,2)	NOT NULL
impuesto_venta	DECIMAL(12,2)	NOT NULL
total_venta	DECIMAL(12,2)	NOT NULL

5.4. DETALLES DE VENTA (Cuerpo)

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_detalle_venta	INT	PK (Autoincrementable)
id_ventas	INT	FK (Ref: VENTAS)

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_producto	INT	FK (Ref: INVENTARIO)
descripcion_venta	VARCHAR(255)	NOT NULL (Histórico del nombre del producto)
cantidad_venta	INT	NOT NULL
precio_unitario_venta	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
subtotal_venta	DECIMAL(10,2)	NOT NULL

6. AUDITORÍA

6.1. CONTROL ERRORES SISTEMA

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
id_error	INT	PK (Autoincrementable)
fecha_error	DATETIME	NOT NULL
modulo_error	VARCHAR(100)	NOT NULL
mensaje_error	VARCHAR(255)	NOT NULL
detalle_tecnico_error	TEXT	NULL
estado_error	BIT	NOT NULL (1=Resuelto,

Nombre del Campo	Tipo de Dato Sugerido	Llave / Restricción
		0=Pendiente)